

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Licenciatura en Ingeniería Química
Título: Ingeniero Químico o Ingeniera Química

PLAN DE ESTUDIOS

- Contenido

1. OBJETIVOS	1
1.1. GENERAL	1
1.2. ESPECÍFICOS	1
2. PERFILES DE INGRESO Y EGRESO	2
2.1. Perfil de Ingreso	2
2.2. Perfil de Egreso	2
3. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS	3
3.1. Tronco general	3
3.1.1. Objetivo	3
3.1.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje	3
3.2. TRONCO BÁSICO PROFESIONAL	4
3.2.1. Objetivo	4
3.2.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje	4
3.3. TRONCO DE INTEGRACIÓN	6
3.3.1. Objetivo	6
3.3.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje	6
4. Distribución de créditos	9
4.1. Número mínimo, normal y máximo de créditos que se podrán cursar por trimestre	9
5. Requisitos para obtener el título de ingeniero o ingeniera en Química	10
6. Duración prevista para la carrera	10
7. Modalidades operativas	10
7.1.1. Proceso de enseñanza-aprendizaje	10
7.1.2. Modalidades de conducción	10
7.1.3. Modalidades de evaluación	11

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD AZCAPOTZALCO
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Licenciatura en Ingeniería Química
Título: Ingeniero Químico o Ingeniera Química

PLAN DE ESTUDIOS

- OBJETIVOS
 - GENERAL

Formar Ingenieros Químicos analíticos, críticos, competitivos y de excelencia, con sólidos conocimientos en Ciencias Básicas, Ciencias de la Ingeniería e Ingeniería Aplicada. Capaces de trabajar en equipos inter y multidisciplinarios para diseñar, controlar, simular, adecuar y optimizar procesos que transformen la materia en productos útiles para la sociedad, procurando el bienestar ambiental, el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales y la factibilidad económica.

- ESPECÍFICOS

Que el alumno adquiera los conocimientos disciplinares y desarrolle las habilidades especiales para el ejercicio de las capacidades académicas, disciplinares y profesionales que le permitan:

- Desarrollar habilidades de análisis y resolución de problemas aplicando principios de la física, química y matemática a situaciones concretas en el ámbito de la Ingeniería Química.
- Diseñar, seleccionar y operar equipos de procesos químicos aplicando principios de transferencia de masa, energía y momentum.
- Utilizar herramientas computacionales para modelar, simular, controlar y optimizar procesos químicos.

- Desarrollar soluciones innovadoras para problemas de la industria química aplicando el conocimiento de procesos industriales alineados con los objetivos del desarrollo sostenible.
- Integrar los fundamentos de la Inteligencia Artificial y la Ciencia de Datos en el análisis y evaluación de los procesos químicos.
- Liderar y desarrollar proyectos que impulsen el crecimiento empresarial.
- **PERFILES DE INGRESO Y EGRESO**
 - Perfil de Ingreso

El aspirante por ingresar a la Licenciatura en Ingeniería Química debe poseer:

- Habilidad para las matemáticas y ciencias básicas en general.
- Interés por la química y sus aplicaciones industriales.
- Capacidad para identificar y resolver problemas.
- Disposición para trabajar en equipo.
- Creatividad, actitud crítica y gusto para realizar trabajo experimental.
- Compromiso con la búsqueda del bienestar social y la sostenibilidad.
- Conocimientos básicos de inglés, francés o alemán.

- Perfil de Egreso

Al concluir el plan de estudios, el egresado de la Licenciatura en Ingeniería Química poseerá:

Es un profesional con conocimientos en el diseño, desarrollo, implementación y optimización de procesos industriales enfocados en la transformación eficiente de recursos. Aplica la simulación y control de procesos en sistemas químicos, así como herramientas avanzadas de la Inteligencia Artificial para mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y garantizar la seguridad. Está comprometido con la sostenibilidad, es capaz de diseñar procesos que minimicen residuos y optimicen el uso de energía, su formación incluye habilidades en la gestión económica y administrativa de proyectos, lo que le permite evaluar costos, maximizar la rentabilidad y administrar eficientemente los recursos materiales y humanos. Es capaz de liderar proyectos y generar oportunidades de negocio para la creación de empresas químicas o relacionadas que cumplan con las normativas ambientales y de seguridad.

- **ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS**
 - Tronco general
 - Objetivo

El tronco general busca proporcionar y reafirmar los conocimientos científicos básicos en física, química y matemáticas, así como habilidades comunicativas y éticas, fundamentales para todo ingeniero, permitiendo al alumnado desarrollar capacidades en el trabajo experimental, la interpretación de resultados, el manejo de herramientas básicas de cómputo, la identificación, definición y resolución de problemas, fomentando a su vez el hábito del estudio y la investigación bibliográfica, todo ello necesario para abordar los retos y problemas propios del plan de estudios de la Licenciatura en Ingeniería Química.

- Unidades de enseñanza-aprendizaje

Clave	Nombre de UEA	OBL./OPT.	Horas teoría	Horas Práctica	Créditos	Seriación
1100211	Comunicación Asertiva	OBL.	1.5	0.0	3	Ninguna
1100212	Cultura de Paz y Género	OBL.	0.0	3.0	3	Ninguna
1100215	Vida Universitaria	OBL.	0.0	3.0	3	Ninguna
1114048	Cálculo Diferencial	OBL.	3.0	3.0	9	Ninguna
1114049	Cálculo Integral	OBL.	3.0	3.0	9	Ninguna
1114052	Fundamentos de Física y Aplicaciones I	OBL.	1.5	3.0	6	Ninguna
1114053	Fundamentos de Física y Aplicaciones II	OBL.	1.5	3.0	6	Ninguna
1114054	Matemáticas Básicas para Ingeniería	OBL.	1.5	3.0	6	Ninguna
1114055	Química General para Ingeniería	OBL.	1.5	3.0	6	Ninguna
1114056	Sistemas de Ecuaciones Lineales y Matrices	OBL.	1.5	3.0	6	Ninguna

Total de créditos del Tronco General	57	
---	----	--

- TRONCO BÁSICO PROFESIONAL
 - Objetivo

Que el alumno adquiera una idónea formación teórica y metodológica en las ciencias de la ingeniería química que le permita:

- Integrar los conocimientos científicos, técnicos, trabajo experimental y el uso de herramientas aplicadas de la disciplina.

- Unidades de enseñanza-aprendizaje

Clave	Nombre	OBL/OPT	Horas teoría	Horas práctica	Créditos	Seriación
1100202	Herramientas Digitales en Ingeniería	OBL	3	0	6	NINGUNA
1100217	Introducción a la Administración	OBL	1.5	0	3	NINGUNA
1114002	Ecuaciones Diferenciales Ordinarias	OBL	4.5	0	9	1114049
1114008	Laboratorio de Química Analítica e Instrumental	OBL	0	3	3	200 créditos
1114014	Química Analítica e Instrumental	OBL	4.5	0	9	200 créditos
1114049	Cálculo Integral	OBL	3	3	9	NINGUNA
1114057	Cinética y Catálisis	OBL	4.5	0	9	1130082
1114058	Estructura y Propiedades de los Materiales en Ingeniería	OBL	3	0	6	1114066
1114059	Laboratorio de Cinética y Catálisis	OBL	0	3	3	C1114057
1114060	Laboratorio de Estructura y Propiedades de los Materiales	OBL	0	3	3	NINGUNA
1114062	Laboratorio de Química Inorgánica	OBL	0	3	3	1114065
1114063	Laboratorio de Química Orgánica I	OBL	0	3	3	1114071
1114064	Laboratorio de Química Orgánica II	OBL	0	3	3	1114069
1114065	Laboratorio de Reactividad Química	OBL	0	3	3	1114066
1114066	Principios y Estructura Atómica y Enlace Químico	OBL	4.5	0	9	NINGUNA
1114068	Química Inorgánica	OBL	4.5	0	9	1114071
1114069	Química Orgánica I	OBL	4.5	0	9	NINGUNA
1114070	Química Orgánica II	OBL	4.5	0	9	1114069
1114071	Reactividad Química	OBL	4.5	0	9	1114066
1130014	Legislación y Gestión Ambiental	OBL	4.5	0	9	290 créditos
1130015	Manejo y Tratamiento de Residuos Industriales y Peligrosos	OBL	4.5	0	9	350 créditos
1130072	Transferencia de Calor	OBL	4.5	0	9	1130099
1130074	Educación Ambiental y Cambio Climático	OBL	0	3	3	NINGUNA
1130077	Balance de Materia y Energía I	OBL	2.5	2	7	1130837
1130078	Balance de Materia y Energía II	OBL	2.5	2	7	1130077
1130080	Control de Procesos	OBL	3	3	9	1130096
1130081	Equilibrio Físico	OBL	4.5	0	9	1130092
1130082	Equilibrio Químico	OBL	3	3	9	1130092
1130083	Ingeniería de Procesos	OBL	3	3	9	1130091
1130084	Ingeniería de Proyectos	OBL	2.5	4	9	1130083
1130085	Instrumentación Industrial	OBL	1.5	0	3	250 créditos
1130086	Introducción a la Ingeniería Química	OBL	3	0	6	250 créditos
1130087	Laboratorio de Operaciones Unitarias	OBL	1.5	3	6	290 créditos
1130088	Laboratorio de Procesos	OBL	1.5	3	6	1130087
1130089	Laboratorio de Propiedades Termodinámicas	OBL	0	3	3	C1130092
1130090	Procesos de Separación I	OBL	4.5	0	9	1130081
1130091	Procesos de Separación II	OBL	4.5	0	9	1130090
1130092	Propiedades Termodinámicas	OBL	2.5	2	7	1130837
1130093	Reactores Heterogéneos	OBL	4.5	0	9	1130094
1130094	Reactores Homogéneos	OBL	4.5	0	9	1114057
1130096	Simulación y Optimización de Procesos	OBL	3	3	9	1130090
1130097	Taller de Matemáticas Aplicadas para Ingeniería Química	OBL	2.5	2	7	1112030
1130098	Transferencia de Masa	OBL	4.5	0	9	1130099
1130099	Transferencia de Momentum	OBL	4.5	0	9	1112030
1130837	Termodinámica Aplicada	OBL	4.5	0	9	NINGUNA
1137007	Mecánica de Fluidos	OBL	4.5	0	9	NINGUNA
1150017	Métodos Numéricos en Ingeniería	OBL	2.5	2	7	Se recomienda haber acreditado Programación Aplicada a la Ingeniería
1150034	Ingeniería Económica	OBL	3	0	6	350 créditos
1150041	Programación Aplicada a la Ingeniería	OBL	1.5	3	6	Se recomienda haber acreditado Herramientas Digitales en Ingeniería
1150052	Control de Calidad	OBL	3	0	6	200 créditos
1150053	Diseño de Empresa de Base Tecnológica y Gestión de Tecnología Química	OBL	3	0	6	250 créditos
1150054	Educación Financiera	OBL	3	0	6	NINGUNA
1150057	Taller de Seguridad e Higiene Industrial	OBL	3	0	6	330 créditos
Total	53 UEA		151.5	65	368	

- TRONCO DE INTEGRACIÓN
 - Objetivo

Que el alumno integre los conocimientos y habilidades que le permitan:

- Resolver problemas de Ingeniería Química y realizar diseño y desarrollo tecnológico.
- Desarrollar habilidades específicas que le permitan una adecuada inserción en el campo profesional y a estudios de posgrado.
- Unidades de enseñanza-aprendizaje
 - Obligatorias del Tronco de Integración

Este grupo de UEA está enfocado a realizar actividades de Integración del conocimiento, en términos uni, multi o interdisciplinarios.

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS
1100043	Seminario de Integración	OBL.	1.5	0	3
1100044	Proyecto de Integración I	OBL.	0	18	18
TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS DEL TRONCO DE INTEGRACIÓN		21			

- Optativas del Tronco de Integración
 - Este grupo de UEA está enfocado a proporcionar conocimiento sobre temas específicos de la Ingeniería Química.
 - **Se deberá aprobar como mínimo 36 créditos de UEA optativas de Integración**, las cuales están organizadas en cuatro rubros:
 - Tutoriales
 - De Movilidad
 - Científico – Técnicas y
 - Otras optativas

Nota: El exceso de créditos de UEA optativas, respecto al mínimo, no será contabilizado para los porcentajes de avance requeridos por la Legislación Universitaria, con fines de la "recuperación de la calidad de alumno" (Art. 48 del Reglamento de Estudios Superiores de la UAM).

- Tutoriales

El número máximo de créditos que se contabilizará de UEA Optativas Tutoriales y de Otras Optativas será de 24.

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	SERIACIÓN
1135098	Prácticas Profesionales de Ingeniería Química	OPT.	0	9	0	1135080, 430 Créditos y autorización

- De Movilidad

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS* TEORÍA	HORAS* PRÁCTICA	CRÉDITOS	SERIACIÓN**
1100021	Optativa Técnica de Movilidad I	OPT.	1.5	0	3	240 Créditos y Autorización
1100022	Optativa Técnica de Movilidad II	OPT.	1.5	0	3	240 Créditos y Autorización
1100023	Optativa Técnica de Movilidad III	OPT.	2	2	6	240 Créditos y Autorización
1100024	Optativa Técnica de Movilidad IV	OPT.	2	2	6	240 Créditos y Autorización
1100025	Optativa Técnica de Movilidad V	OPT.	3	3	9	240 Créditos y Autorización
1100026	Optativa Técnica de Movilidad VI	OPT.	3	3	9	240 Créditos y Autorización

* La distribución de horas de teoría y de práctica está supeditada al contenido específico de la UEA, sin que ello modifique los créditos establecidos para cada UEA.

- Científico-Técnicas. PERFILES CURRICULARES DE EGRESO.

Las unidades de enseñanza-aprendizaje Científico-Técnicas se agrupan en perfiles curriculares orientados a las líneas de investigación y aplicación del conocimiento, pertinentes para el desarrollo de la sociedad, en las que se desempeñan los profesores que participan en este Plan de Estudios.

PERFIL CURRICULAR DE BIOTECNOLOGÍA:

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	SERIACION
1130876	Química Orgánica III	OPT.	4.5	0	9	
1114814	Microbiología Aplicada	OPT.	4.5	0	9	
1130871	Introducción a la Bioquímica	OPT.	4.5	0	9	
1130868	Ingeniería de Biorreactores	OPT.	4.5	0	9	
1130872	Laboratorio de Ingeniería de Biorreactores	OPT.	0	6	6	
1130873	Laboratorio de Procesos Biológicos	OPT.	0	6	6	
1130874	Procesos Biológicos en Ingeniería Ambiental	OPT.	4.5	0	9	

- Otras Optativas

Todas las optativas del siguiente listado aportan habilidades, herramientas o conocimientos que son adecuados para cualquiera de los tres perfiles de egreso que se presentan en el plan de estudios. El número máximo de créditos que se contabilizará de UEA Optativas Tutoriales y de Otras Optativas será de 18.

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	SERIACION
1130006	Análisis de Ciclo de Vida	OPT.	4.5	0	9	
1114812	Aplicaciones Industriales de Catalizadores Heterogéneos	OPT.	4.5	0	9	
1125008	Automatización de Procesos Industriales	OPT.	2.5	3	8	
1140050	Ciencia e Ingeniería de Polímeros	OPT.	4.5	0	9	
1114816	Taller de Química Computacional	OPT.	4.5	0	9	
1114815	Química Inorgánica Avanzada	OPT.	4.5	0	9	
1130851	Energía Solar Aplicada	OPT.	4.5	0	9	
1130867	Fenómenos de Superficie	OPT.	4.5	0	9	
1130869	Ingeniería de Reactores Avanzados	OPT.	4.5	0	9	
1150829	Ingeniería de Costos	OPT.	4.5	0	9	
1130870	Instrumentación y Control automatizado	OPT.	4.5	0	9	
1150016	Investigación de Operaciones	OPT.	4.5	0	9	
1130854	Laboratorio de Energía Solar	OPT.	0	3	3	
1150830	Organización Industrial	OPT.	4.5	0	9	
1130877	Síntesis, Caracterización y Evaluación de Materiales Catalíticos	OPT.	4.5	0	9	
1130878	Taller de Instalaciones Industriales	OPT.	0	3	3	
1100850	Temas selectos de ingeniería química I	OPT.	4.5	0	9	
1100851	Temas selectos de ingeniería química II	OPT.	4.5	0	9	

TOTAL DE CRÉDITOS DE UEA OPTATIVAS DEL TRONCO DE INTEGRACIÓN	33 MÍNIMO
---	------------------

- Distribución de créditos

Tronco general	57
Tronco básico profesional	381
Tronco de integración	54
UEA obligatorias	21
UEA optativas	33
Suma	
Total del plan de estudios	471

- Número mínimo, normal y máximo de créditos que se podrán cursar por trimestre

Trimestre	Mínimo	Normal	Máximo
I	0	36	63
II	0	45	63
III	0	45	63
IV	0	45	63
V	0	44	63
VI	0	42	63
VII	0	39	63
VIII	0	45	63
IX	0	39	63
X	0	45	63
XI	0	25	63

XII	0	18	63
-----	---	----	----

- Requisitos para obtener el título de ingeniero o ingeniera en Química

- Haber cubierto un mínimo de 471 **créditos**.
- Cumplir con el **servicio social** de acuerdo con el reglamento de servicio social a nivel licenciatura de la UAM y los lineamientos divisionales correspondientes.
- Haber acreditado el nivel **B1** de inglés, o su equivalente, **de algún otro idioma**. Para ello deberá cubrirse alguno de los siguientes requisitos:
 - Aprobar la evaluación correspondiente al nivel B1 que aplica la coordinación de lenguas extranjeras de la unidad Azcapotzalco.
 - Presentar un certificado expedido por una institución externa a la universidad, que sea al menos equivalente a los requisitos anteriores en términos de los referentes institucionales aprobados para tal efecto.

- Duración prevista para la carrera

Se establece que la duración normal de los estudios de las licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería es de 12 trimestres o acreditando un máximo de 63 créditos por trimestre.

- Modalidades operativas
 - Proceso de enseñanza-aprendizaje

El proceso de enseñanza-aprendizaje equilibra teoría y práctica, promoviendo el aprendizaje activo a través de proyectos y metodologías innovadoras. Se enfatiza el desarrollo de habilidades técnicas y blandas, fomentando la participación en investigación y la vinculación con el entorno socioeconómico. Los docentes guían a estudiantes proactivos utilizando recursos avanzados, con una evaluación continua que mide conocimientos y habilidades. Buscando el acceso inclusivo y el compromiso social, el objetivo es formar ingenieros competentes, responsables y comprometidos con el desarrollo de la comunidad.

- Modalidades de conducción

La División de Ciencias Básicas e Ingeniería cuenta con diversas modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Modalidad presencial. El proceso de enseñanza-aprendizaje ocurre en un espacio físico compartido y en tiempo real. Se distingue por la interacción directa entre profesorado y alumnado, la comunicación inmediata y el acompañamiento constante. Las sesiones siguen horarios fijos y emplean metodologías diversas —clases, prácticas, debates— con evaluación continua basada en la participación y el desempeño presencial.

Modalidad semipresencial. Integra actividades presenciales y virtuales de forma estructurada. Entre el 30 % y el 50 % de las sesiones se realizan en el aula para fomentar la interacción, el trabajo colaborativo y la aplicación práctica; el resto ocurre en entornos digitales mediante plataformas educativas. Exige autonomía del alumnado, coherencia pedagógica del profesorado y soporte tecnológico suficiente.

Modalidad virtual. Desarrolla el proceso formativo íntegramente en línea, sin coincidencia física entre estudiantes y docentes. Utiliza plataformas tecnológicas para comunicación, contenidos y evaluación. Ofrece acceso flexible y combina actividades sincrónicas y asincrónicas. Requiere alta autorregulación del estudiante, diseño pedagógico adaptado al entorno digital y competencias tecnológicas consolidadas.

Sistema de aprendizaje individualizado (SAI). Centrado en el autoaprendizaje, permite que el estudiante avance a su propio ritmo siguiendo guías estructuradas con objetivos y evaluaciones definidas. El profesorado actúa como orientador, brindando apoyo personalizado. Favorece autonomía, responsabilidad y gestión consciente del propio proceso formativo.

Sistema de aprendizaje cooperativo (SAC). Concibe el aprendizaje como proceso social sustentado en la colaboración entre pares. Los estudiantes trabajan en equipos que construyen conocimiento de forma conjunta, con responsabilidad compartida e interdependencia positiva. El profesorado funge como facilitador, y el proceso se apoya en herramientas presenciales o digitales para coordinar proyectos, discusiones y actividades interdisciplinarias.

- Modalidades de evaluación

La evaluación se concibe como una herramienta formativa que orienta la mejora continua del proceso educativo. El reglamento de estudios superiores contempla las siguientes modalidades de evaluación:

- **La evaluación global** de una uea corresponde a la calificación final del curso y se hará a través de:
 - **Las evaluaciones periódicas**, que tendrán por objeto la estimación del nivel de cumplimiento alcanzado por el alumno de los objetivos fijados en el programa de estudios para cada unidad, a través de las modalidades en él establecidas.
 - **La evaluación terminal**, que tendrá por objeto verificar, a través de las modalidades previstas en el programa de la uea, que el alumno ha alcanzado los objetivos necesarios para acreditarla.

Cuando, de acuerdo con los factores de ponderación especificados en el programa de la uea, las evaluaciones periódicas sean suficientes para evaluar globalmente al alumno, el profesor podrá eximirlo de la evaluación terminal, siempre que ella no esté señalada como obligatoria en el propio programa.

- **La evaluación de recuperación**, cuando estuviese prevista en el programa de estudio vigente, podrá hacerse a través de:
 - Una evaluación que verificará se cumplan los objetivos necesarios para acreditar la uea
 - Una evaluación complementaria que tendrá por objeto que el alumno demuestre haber alcanzado aquellos objetivos de la uea que no fueron cumplidos mediante evaluación global.